北京理工大学 2017-2018 学年第一学期

线性代数　试题 B 卷

班级 _____ 学号 _____ 姓名 _____ 成绩 _____

一、（10 分）已知矩阵 $\boldsymbol{X}$ 满足 $\boldsymbol{AX}+\boldsymbol{A}^{*}\boldsymbol{X}=9\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{X}+3\boldsymbol{I}$，其中 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}2&1&0\\0&2&1\\0&0&2\end{bmatrix}$，求矩阵 $\boldsymbol{X}$。

二、（10 分）讨论 $\boldsymbol{p},\boldsymbol{q}$ 取何值时，方程组

$$\begin{cases}x_1+x_2-2x_3+3x_4=0\\2x_1+x_2-6x_3+4x_4=0\\3x_1+2x_2+px_3+qx_4=0\\2x_1+x_2+x_4=0\end{cases}$$

有非零解，并求其基础解系。

三、（10 分）已知线性空间 $\boldsymbol{F}[x]_4$ 的自然基为 $1,x,x^2,x^3$。

(1) 证明：$1+x+x^2+x^3,1+x+x^2,1+x,1$ 为 $\boldsymbol{F}[x]_4$ 的一个基；

(2) 求自然基 $1,x,x^2,x^3$ 到基 $1+x+x^2+x^3,1+x+x^2,1+x,1$ 的过渡矩阵，以及 $h(x)=1-x-x^2+x^3$ 在后一个基下的坐标。

四、（10 分）已知 $\alpha_1=(1,0,1,1)$，$\alpha_2=(1,1,1,1)$，$\alpha_3=(0,1,0,1)$，$\alpha_4=(2,1,2,2)$。

(1) 求向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 的秩和一个极大无关组；

(2) 用所求的极大无关组线性表出剩余向量。

五、（10 分）设矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的 Jordan 标准形为

微信公众号：北理球知道

更多考试真题
请扫码获取



公众号 · 北理球知道

$$J=\begin{bmatrix} 2 & 1 & & & \\ & 2 & & & \\ & & -1 & & \\ & & & 0 & 1 \\ & & & & 0 \end{bmatrix}$$

(1) 试写出 A 的初等因子；(2) 求 A 的特征值。

六、（10 分）在 $\mathbf{R}^3$ 中定义线性变换 σ： $\sigma(x_1,x_2,x_3)=(x_1,x_1+x_2,-2x_3)$。

求 σ 在 $\mathbf{R}^3$ 的自然基 $\varepsilon_1,\varepsilon_2,\varepsilon_3$ 下的矩阵。

七、（10 分）已知线性方程组 $AX=0$ 的通解为 $k_1(1,0,1)^T+k_2(0,1,2)^T$，求此方程组的解空间的一个标准正交基。

微信公众号：北理球知道

八、（10 分）已知实二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=2x_1x_2+2x_1x_3+2x_2x_3$。

(1) 求一正交变换 $X=QY$，将二次型 $f(x_1,x_2,x_3)$ 化为标准形;

(2) 判断二次型 $f(x_1,x_2,x_3)$ 是否正定。

九、（10 分）设矩阵 $A=\begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ -2 & a & 3 \end{bmatrix}$。

(1) 问 a 取何值时， A 可对角化？

(2) 当 A 可对角化时，求可逆矩阵 P 和对角矩阵 Λ，使得 $P^{-1}AP=\Lambda$。

十、（10 分）设 A 是 $m\times n$ 实矩阵，证明：矩阵 A^TA 正定的充分必要条件是 $\mathbf{r}(A)=n$。